

인공지능종합설계

중 간 보 고 서

< 유튜브 테크 리뷰 종합 분석 에이전트, 모아봄(MOABOM) >

팀 명	모아봄 (MOABOM)
팀 원	(12214168) (김유현) - 팀장 (12214170) (김재현) (12214206) (한상민)

1. 프로젝트 개요

1.1 팀 구성 및 역할

구분	학번	이름	담당 역할
팀장	12214168	김유현	Project Manager · 프로젝트 설계 및 UI/UX 개발 · 영상 선택 Agent 구축
팀원	12214170	김재현	AI/Data Engineer · 백엔드 아키텍처 및 DB 설계 · 댓글 필터링 Agent 구축
팀원	12214206	한상민	AI Agent Engineer · 보고서 생성 파이프라인 구축 · Self-Healing 파이프라인 설계

1.2 문제 정의

[시장 환경 — 리뷰 의존도와 신뢰 위기의 동시 심화]

- 소비자 91.1% 구매 전 최소 1 개 리뷰 확인, 54.7% 4 개 이상 비교, 74% 2 개 이상 플랫폼 교차 확인.¹
- 온라인 리뷰 평균 30% 비진성/의심 리뷰, 82% 소비자 가짜 리뷰 경험 — 정보 신뢰 위기 심화.²
- 테크 제품은 사양·가격·내구성 등 객관적 비교 요소와 실사용 경험 요소가 함께 작용하는 고관여 제품군으로, 구매 판단에서 리뷰의 영향력이 크게 나타남.³

¹ Capital One Shopping, Online Review Statistics 2026

² Capital One Shopping, Fake Review Statistics 2026

³ Katyal, P., Sehgal, R., & Gupta, A. K. (2025). The impact of online consumer reviews on purchase intentions for electronic products. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 16(9), 3178–3197.

[핵심 Pain Point — 본 프로젝트의 해결 대상]

- Pain Point 01 — 탐색 비용 과다: 유튜브 테크 리뷰 영상 1 편 평균 15~20 분, 영상 4~5 편 시청 + 댓글 확인 평균 1~2 시간 소요 → 의사결정 부담 가중.
- Pain Point 02 — 정보 분산: 영상 자막·댓글·메타데이터가 채널 및 형식별 분산 → 제품 단위 여러 리뷰 영상 통합 비교 불가.
- Pain Point 03 — 정보 편향: 추천 알고리즘 채널 편향 노출 + 리뷰어 간 평가 기준 차이 → 소비자가 제품 구매 의사결정 시 판단 혼란.

1.3 프로젝트 목표

[핵심 목표]

- 분산·편향된 테크 리뷰를 자동 통합·분석하여 객관적·균형적 구매 판단 지원하는 Agent 기반 서비스 필요.
- LLM + LangGraph Agent 워크플로우 기반 다수 유튜브 리뷰 영상 자막·댓글 자동 수집·분석으로 소비자 직접 탐색 비용 절감.
- 소비자가 일부 영상만 접하면서 발생하게 되는 편향 완화.
- 리뷰 영상 내용과 댓글 반응을 동시에 분석하여 객관적·신뢰 가능한 구매 의사결정 지원.

[구체 목표 — 3 대 가치]

- [GOAL 1 · 시간 절약] 평균 120 분 탐색 → AI Agent 자동 분석 5 분 이내 구조화 리포트 압축 (최대 24 배 단축).
- [GOAL 2 · 편향 보정] 다수 리뷰어 의견 동시 통합 + 댓글 반응 동시 활용 → 알고리즘 채널 편향 완화.
- [GOAL 3 · 통합 비교] 복수 영상 자막 및 분석 내용 + RAG 추출 핵심 댓글 + 감성 라벨 → 9 섹션 제품 단위 종합 보고서로 통합.

1.4 기대 효과 및 활용 방안

[기대 효과]

- 소비자 구매 의사결정 지원: 분산된 리뷰 정보 → 1 장 보고서 통합 → 제품 비교·판단 시간 대폭 단축.
- 정보 편향 완화: 다채널 리뷰어 의견 종합 + 댓글 종합 분석 → 리뷰어의 주관적 편향 감소
- 신뢰도 향상: RAG 기반 근거 매핑 + 환각 방지 4 규칙 적용 → 보고서 핵심 주장 자막/댓글 텍스트 근거 확보.
- 정보 접근성 강화: 영상 내 벤치마크 수치·전문 용어를 일반 사용자 언어로 자동 재가공 → 사양 해석 지식 없는 사용자도 핵심 가치 직관적 이해 가능.
- 분석 이력 누적 관리로 재탐색 시간 절감: 회원 인증 기반으로 분석 이력 저장 → 과거 제품 정보 재확인 편의성 증가 + 반복 검색·비교 시간 감소.

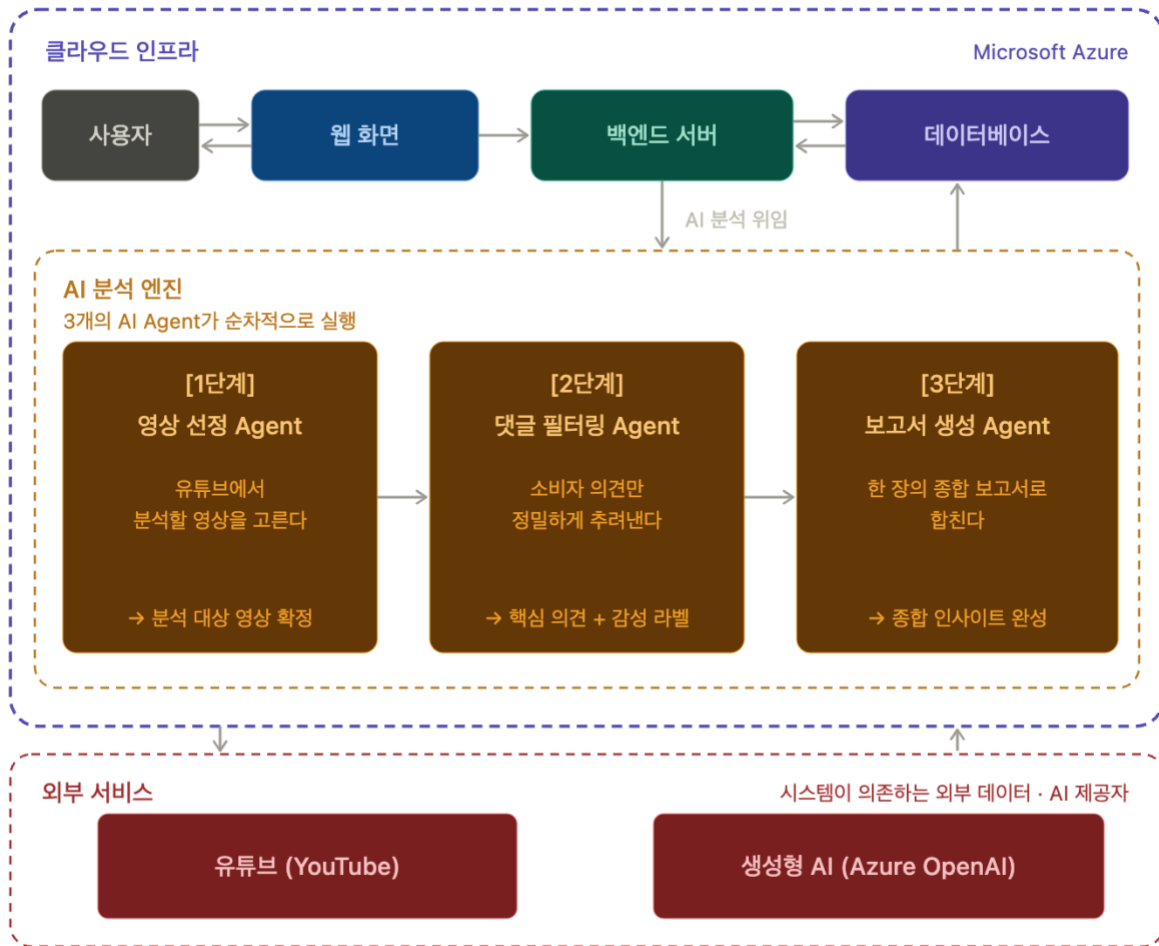
[활용 방안]

- 제품군 확장: 화장품·가전·식품·액세서리·가구 등 리뷰 의존도 높은 타 제품군 확장.
- 멀티채널 리뷰 분석: 쇼핑몰 리뷰·블로그·커뮤니티 등 타 리뷰 소스 연계 → 통합 분석 플랫폼 고도화.
- 기업 대상 인사이트 서비스: 기업 대상 제품 반응·불만 포인트·소비자 피드백 분석 + 경쟁 제품 비교 인사이트 제공.
- 커머스 플랫폼 연동: 분석 리포트와 쇼핑몰·가격 비교 사이트를 연계하여, 리뷰 인사이트에서 구매 페이지까지 원스톱으로 연결되는 구매 전환 플로우 구축.
- 개인화 추천 고도화: 사용자의 검색 이력·선호 리뷰어·평가 기준을 학습하여, 동일 제품이라도 개인 맞춤형 관점의 분석 요약 및 제품 추천을 제공하는 퍼스널라이제이션 기능으로 발전.

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 시스템 구성도

‘모아봄’ 전체 시스템 아키텍처



[사용자]

- 분석할 테크 제품명을 입력하고 종합 보고서를 받아보는 최종 소비자.
- 웹 화면을 통해 시스템과 양방향 상호작용.

[웹 화면]

- 사용자가 직접 사용하는 인터페이스.
- 제품 검색·분석 진행 상황·종합 보고서 화면 제공.
- 백엔드 서버에 분석 요청을 전달하고 결과를 시각화.

[백엔드 서버]

- 시스템 전체 흐름을 조율하는 중앙 처리 계층.
- 사용자 요청 라우팅, 분석 단계 조율, 진행 상황 실시간 전달, 분석 결과 PDF 변환 담당.
- AI 분석 엔진과 데이터베이스 사이의 통신 허브 역할.

[AI 분석 엔진 — 핵심 차별화 요소]

- 3 개의 AI Agent 가 순차적으로 협업하는 자동 분석 파이프라인.
- 단일 LLM 호출이 아닌 단계별 전문 Agent 구성으로 분석 정확도·신뢰도 확보.
 - **1 단계 · 영상 선정 Agent** — 유튜브에서 분석 가치 있는 리뷰 영상을 선별. 산출물: 분석 대상 영상 확정.
 - **2 단계 · 댓글 필터링 Agent** — 의미 없는 댓글을 걸러내고 진짜 소비자 의견만 추출 + 감성 라벨링. 산출물: 핵심 소비자 의견 + 감성 라벨.
 - **3 단계 · 보고서 생성 Agent** — 영상별 자막·댓글 분석 결과를 통합하여 9 개 항목 종합 보고서로 작성. 산출물: 종합 인사이트 보고서.

[외부 서비스]

- 시스템이 의존하는 외부 데이터·AI 제공자.
- **유튜브** — 검색 결과·영상 메타데이터·자막·댓글 원본 데이터 공급.
- **생성형 AI 서비스 (Azure OpenAI)** — 영상 재정렬·댓글 분류·감성 분석·보고서 생성 등 모든 AI 추론 호출 처리.

[데이터베이스]

- 제품·영상·댓글 정보 + 분석 결과·보고서 영구 저장.
- 동일 제품 재요청 시 캐시된 결과 즉시 반환 → 응답 속도 단축.
- AI 분석 결과 누적·재활용 기반.

[클라우드 인프라]

- Microsoft Azure 클라우드 환경에서 운영.
- 컨테이너 기반 웹 서비스 + 클라우드 데이터베이스 + 운영 로그 모니터링 통합 구성.
- 자동 확장·안정적 가용성 확보.

[전체 데이터 흐름]

- 사용자 제품명 입력 → 영상 선정 → 댓글 필터링 → 보고서 생성 → 종합 보고서 화면 제공 (PDF 다운로드 가능).

2.2 기술 스택

구분	사용 기술 / 라이브러리 / 버전
프로그래밍 언어	Python 3.11+, JavaScript (Vanilla JS), HTML/CSS
AI / ML 프레임워크	Azure OpenAI GPT-4.1-mini (보고서 생성·분류·Re-rank), LangGraph (그래프 기반 Agent 워크플로우), LangChain Core (LLM 추상화), LangChain-OpenAI (Azure 어댑터), KLUE-BERT (감성 분석 검토 중)
백엔드	FastAPI (REST API 프레임워크), Uvicorn (ASGI 서버), Pydantic (데이터 검증), psycopg2 (DB 드라이버), YouTube Data API v3 (검색·메타·댓글), yt-dlp (자막 URL 추출), youtube_transcript_api, httpx · requests (HTTP 클라이언트)
프론트엔드	Jinja2 (HTML 템플릿 엔진), Vanilla JS (클라이언트 인터랙션), Markdown 렌더링 (보고서 출력)
데이터베이스	PostgreSQL 15 (메인 RDBMS, 14 개 테이블 + Schema Auto-init), Azure PostgreSQL Flexible Server (B1ms, db: techdb)
인프라 / 배포	Azure Container Apps (rg-moabom / cae-moabom / ca-moabom, CPU 0.5 / Mem 1Gi), Container Registry (moabom-app:tag), Azure Log Analytics (30 일 보존), Docker · docker-compose, ThreadPoolExecutor (병렬 처리), ReportLab (PDF)
협업 도구	GitHub (Feature Branch 분리 + PR 기반 머지), Notion (회의록·일정 관리)

3. 상세 설계

3.1 시퀀스 다이어그램

3.1.1 [유스케이스 1] 사용자 주요 시나리오 - 제품 분석 요청부터 종합 보고서 확인까지

[유스케이스 개요]

사용자가 분석할 제품명을 입력한 시점부터 9 개 항목 제품 단위 종합 인사이트 보고서를 확인하기까지의 전체 사용자 시나리오. 7 개 객체(사용자 · 웹 화면 · 백엔드 서버 · 영상 선정 Agent · 댓글 필터링 Agent · 보고서 생성 Agent · 외부 서비스)가 6 단계 Phase 로 협업하여 동작.

‘모아봄’ 사용자 주요 시나리오 시퀀스 다이어그램



[주요 객체 역할]

- **사용자 (User)** — 분석할 제품명을 입력하고 종합 보고서를 받는 최종 소비자.
- **웹 화면 (Web UI)** — 사용자 입력 수신, 분석 진행 상황 시각화, 결과 보고서 렌더링.
- **백엔드 서버 (Backend)** — 시스템 전체 흐름 조율자. 캐시 조회, AI Agent 호출 위임, 진행 상황 실시간 전달.
- **영상 선정 Agent** — 분석 가치 있는 리뷰 영상 자동 선별.
- **댓글 필터링 Agent** — 영상 자막·댓글 수집 및 분석 가능 댓글 추출 + 감성 라벨링.
- **보고서 생성 Agent** — 영상별 보고서 작성 및 9 섹션 종합 보고서 합성.
- **외부 서비스** — 유튜브(영상 데이터 공급) + 생성형 AI(LLM 추론 처리).

[메시지 흐름 — 6 단계 Phase]

- **Phase 1 · 분석 요청 + 캐시 확인** — 사용자가 제품명 입력 후 [분석 시작] 클릭 → 백엔드가 캐시 조회. 캐시 hit 시 종합 보고서 즉시 반환(2 초 이내) 후 종료.
- **Phase 2 · 영상 선정** — 백엔드가 영상 선정 Agent 에 위임 → Agent 가 외부 API 로 후보 영상 검색 → 6 가지 기준 정량 평가 + 채널 다양성 필터 → LLM 호출로 최종 재정렬 + 선정 이유 자동 생성 → 백엔드로 영상 6 개 + 선정 이유 반환.
- **Phase 3 · 사용자 확인 + 분석 진행 요청** — 영상 선정 후 화면이 실시간 렌더링 → 사용자가 [종합 인사이트] 버튼 클릭 → 백엔드로 분석 진행 요청 전송.
- **Phase 4 · 댓글 필터링 (영상별 병렬 처리)** — 백엔드가 댓글 필터링 Agent 에 위임 → 영상별 자막·댓글 수집 → 규칙 기반 정제 → LLM 호출로 댓글 의도 분류 + 감성 분석 → 분석 가능 댓글 + 감성 라벨 반환.
- **Phase 5 · 보고서 생성 파이프라인** — 보고서 생성 Agent 가 영상별 자막·댓글 분석 결과를 입력으로 LLM 호출 → 영상별 보고서 N 건 합성 → 다시 LLM 호출로 9 섹션 종합 보고서 생성 → 환각 검증 후 백엔드로 반환.
- **Phase 6 · 결과 반환 + PDF 다운로드** — 백엔드가 분석 결과를 DB 에 저장(캐시) → 웹 화면이 9 섹션 보고서 표시 → 사용자가 PDF 다운로드 클릭 시 한글 폰트 적용 PDF 제공.

3.1.2 [유스케이스 2] AI 모델 추론 흐름 – 보고서 생성 파이프라인

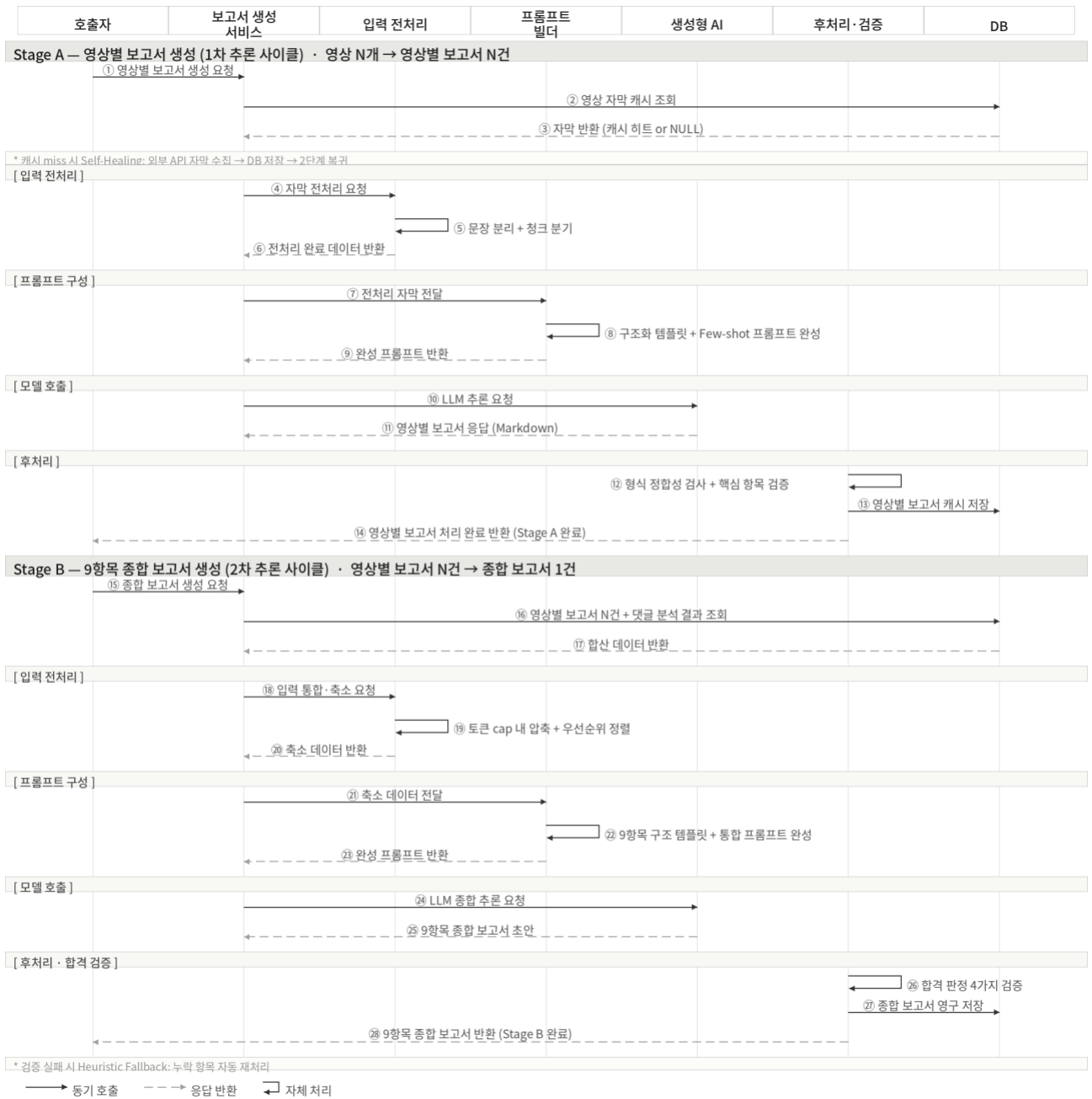
[유스케이스 개요]

본 프로젝트의 핵심 모듈인 보고서 생성 파이프라인의 AI 추론 흐름.

"입력 전처리 → 모델 호출 → 후처리 → 결과 반환"의 표준 추론 사이클을 두 단계(Stage A: 영상별 보고서 생성, Stage B: 9 섹션 종합 보고서 생성)로 거치며,

두 Stage 는 동일한 표준 사이클 구조를 공유.

‘모아봄’ 보고서 생성 파이프라인



[주요 객체 역할]

- **호출자 (백엔드 서버)** — 보고서 생성 요청을 트리거하고 최종 결과를 받는 상위 계층.
- **보고서 생성 서비스** — 추론 사이클 전체를 오케스트레이션하는 컨트롤러.
- **입력 전처리 (Preprocessor)** — 자막 분량 검사, 청킹 분기, 토큰 예산 안전망 적용.
- **프롬프트 빌더 (Prompt Builder)** — 페르소나·Few-shot 예시·환각 방지 규칙·입력 데이터를 결합해 최종 프롬프트 생성.
- **생성형 AI (Azure OpenAI)** — LLM 추론 처리.
- **후처리·검증 (Postprocessor)** — 형식 정합성 검사, 자막 근거 매핑, 환각 방지 4 규칙 검증.
- **데이터베이스 (PostgreSQL)** — 자막·영상별 보고서·종합 보고서 영구 저장 및 캐시.

[메시지 흐름 — 표준 추론 사이클]

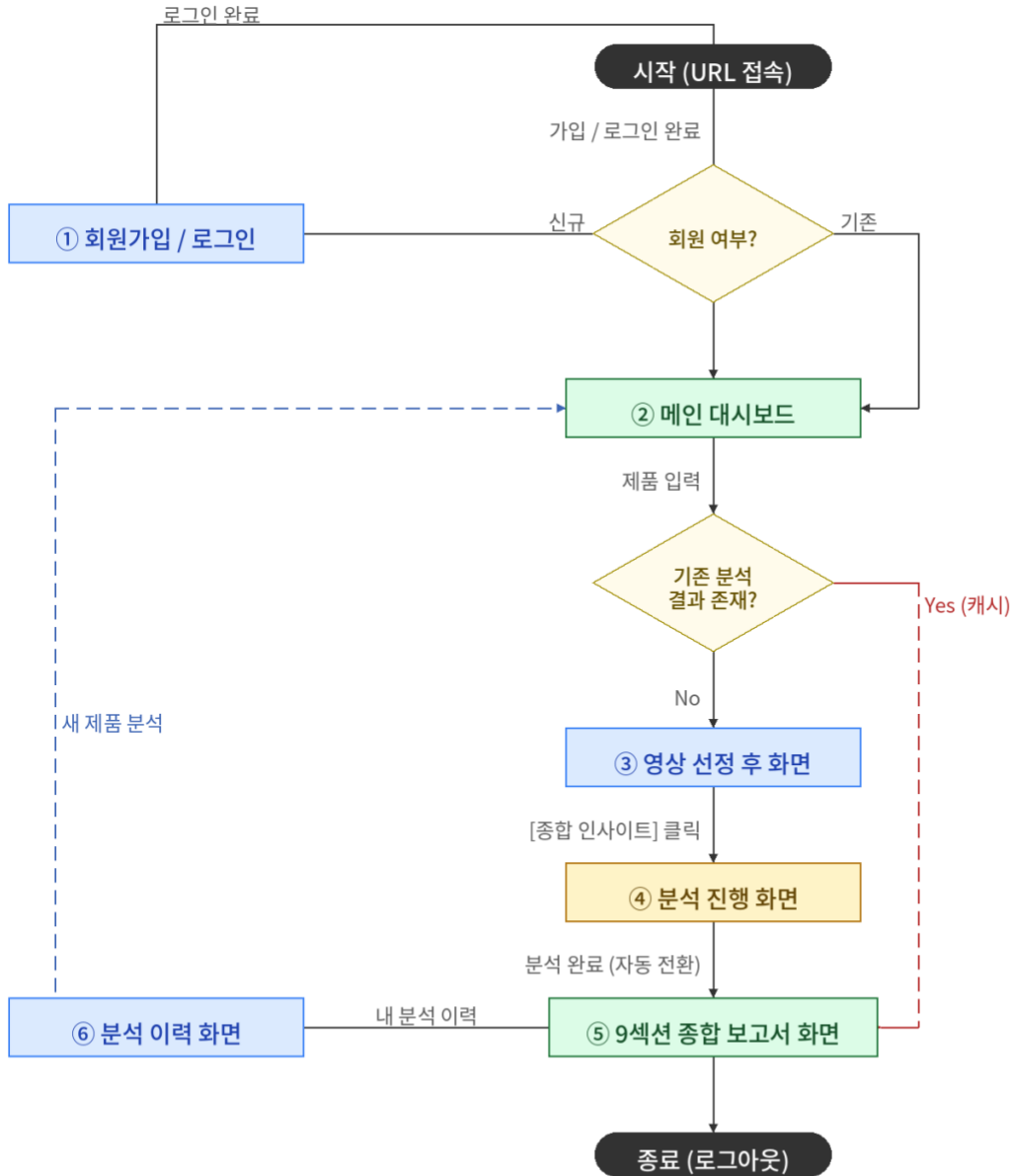
본 추론 흐름은 ① **입력 전처리** → ② **프롬프트 구성** → ③ **LLM 추론 호출** → ④ **후처리·검증** → ⑤ **결과 반환·캐시**의 5 단계 표준 사이클로 구성되며, Stage A와 Stage B 모두 동일한 사이클을 따름.

- **Stage A · 영상별 보고서 생성 (영상 N 개에 대해 N 회 반복 수행)**
 - **입력 전처리** — DB 에서 영상 자막 캐시 조회. 캐시 miss 시 Self-Healing 분기로 외부 API 에서 자막 즉시 추출 후 저장. 자막 분량 검사 후 청킹 분기 처리.
 - **프롬프트 구성** — "구매 결정 애널리스트" 페르소나 시스템 프롬프트 + 수칙 풍부/부족 Few-shot 예시 2 건 + 자막 본문 결합.
 - **모델 호출** — LLM 에 추론 요청. 응답으로 장단점 4 단계 강도, 전략 대비 변화, 추천·비추 대상, 한 줄 구매 판정이 포함된 영상별 보고서 수신.
 - **후처리** — 형식 정합성 검사 + 보고서 핵심 주장이 자막 텍스트에 근거하는지 매핑 검증.
 - **결과 반환** — 영상별 보고서를 DB 에 캐시 저장 후 호출자에게 N 건 반환.
- **Stage B · 9 섹션 종합 보고서 생성 (1 회 수행)**
 - **입력 전처리** — DB 에서 영상별 보고서 N 건 + 댓글 분석 결과 조회 → 토큰 예산 안전망 적용(영상별 분량 cap + 전체 비례 축소).
 - **프롬프트 구성** — 9 섹션 통합 프롬프트 + 환각 방지 4 규칙(근거 명시·합의도 정량화·등장 제품만 비교·데이터 부족 명시) + 영상별 보고서 N 건 + 댓글 결과 결합.
 - **모델 호출** — LLM 에 종합 추론 요청. 응답으로 한 줄 구매 판정 / 종합 점수 / 6 차원 평가표 / 합의 기반 장단점 / 의견 갈리는 지점 / 리뷰어 vs 소비자 갭 / 전략 대비 변화 / 추천·비추 / 경쟁 제품 비교가 포함된 9 섹션 종합 보고서 수신.
 - **후처리 — 환각 검증** — 환각 방지 4 규칙 자동 검증. 검증 실패 시 Heuristic Fallback 으로 "데이터 부족" 명시 모드 자동 전환.
 - **결과 반환** — 종합 보고서를 DB 에 영구 저장 후 호출자에게 반환.

3.2 UI 플로우 다이어그램

3.2.1 화면 전환 흐름도

‘모아봄’ 화면 전환 흐름도



범례

→ 정상 흐름

- - - 캐시 단축 경로

- - - 재진입 흐름

시작 / 종료

기본 화면

진행 화면

결과 화면

분기점

[화면 구성 — 6 개]

- ① **회원가입 / 로그인 화면** — 비회원이 처음 접근했을 때 진입. 닉네임·생년월일·성별 입력 또는 Google 소셜 로그인.
- ② **메인 대시보드** — 회원이 진입하는 시작 화면. 분석할 제품명 입력 폼 + [분석 시작] 버튼.
- ③ **영상 선정 후 화면** — AI 자동 선정 영상 6 개를 그리드로 표시. Auto / Custom 모드 선택 가능 + [종합 인사이트] 버튼.
- ④ **분석 진행 화면** — 자막 수집 → 댓글 필터링 → 보고서 생성 단계를 실시간 표시. 단계별 진행률 + 예상 소요 시간 안내.
- ⑤ **9 섹션 종합 보고서 화면 (최종 산출물)** — 한 줄 구매 판정·종합 점수·6 차원 평가표·합의 기반 장단점·전략 대비 변화·추천·비추·경쟁 제품 비교. PDF 다운로드 + 분석 이력 진입 가능.
- ⑥ **분석 이력 화면** — 회원의 과거 분석 제품 목록. 캐시된 보고서 즉시 재열람(2 초 이내).

[분기점 — 2 개]

- **분기점 1 · 회원 여부** — 시작 시 세션·쿠키 확인. 신규 사용자는 ① 회원가입/로그인, 기존 회원은 ② 메인 대시보드로 분기.
- **분기점 2 · 기존 분석 결과 존재 여부 (캐시 확인)** — 제품명 입력 시 동일 제품의 분석 결과가 이미 DB 에 있는지 확인. 존재 시(Yes) 영상 선정·분석 단계를 모두 건너뛰고 ⑤ 보고서 화면으로 직행. 미존재 시(No) ③ → ④ → ⑤ 순으로 정상 진행.

[흐름 유형 — 3 종]

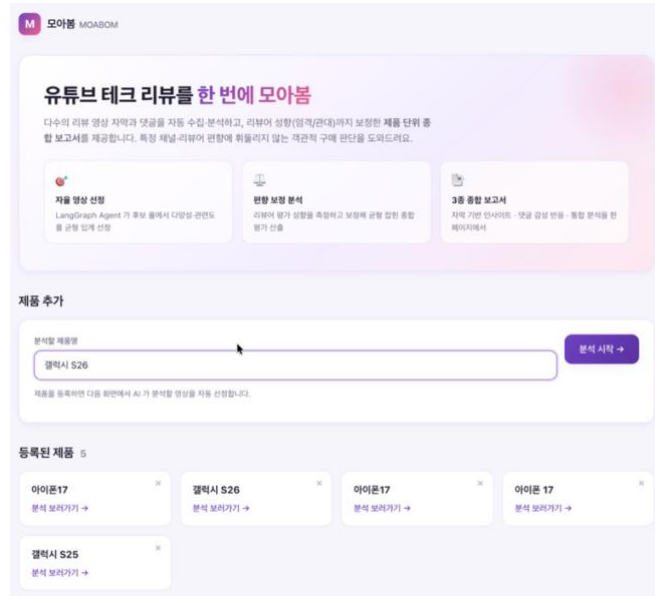
- **정상 흐름 (파란 실선)** — 시작 → 회원 여부 분기 → 메인 대시보드 → 영상 선정 → 분석 진행 → 보고서 → 종료. 신규 분석 시 표준 경로.
- **캐시 단축 경로 (빨간 점선)** — 동일 제품 재분석 시 영상 선정·분석 단계를 모두 생략하고 보고서 화면으로 직행. 응답 속도 2 초 이내 보장.
- **재진입 흐름 (초록 점선)** — 보고서 화면에서 [내 분석 이력] 클릭 → 분석 이력 화면 → [새 제품 분석] 버튼으로 메인 대시보드 복귀 → 새로운 제품 분석 가능.

3.2.2 주요 화면 와이어프레임 / 목업

[1. 진입 화면 — 메인 대시보드 / 제품 추가]

└─ 분석할 제품명 입력 (예: 갤럭시 S25, 아이폰 17, 에어팟 4)

└─ [분석 시작] 클릭 → 2. 영상 선정 후 화면으로 전환



'모아봄' 메인 진입 화면

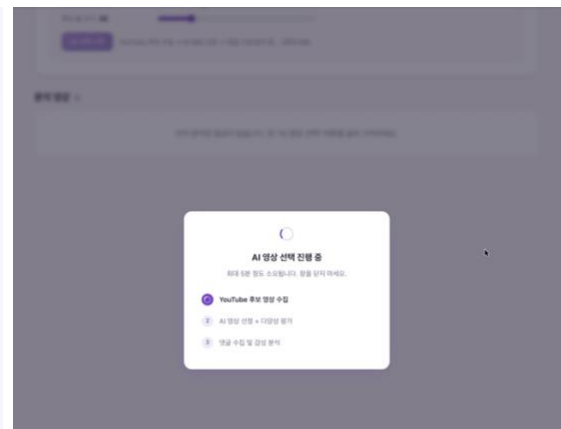
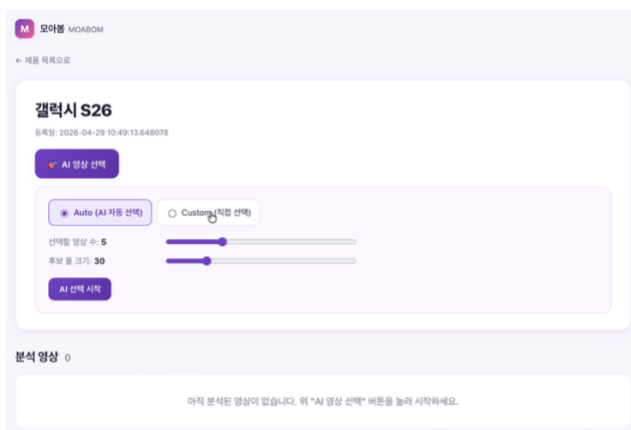
[2. 영상 선정 후 화면 — 분석 영상 리스트]

└─ AI 자동 선정 영상 6 개 표시 (썸네일 + 조회수 + 좋아요 + 댓글)

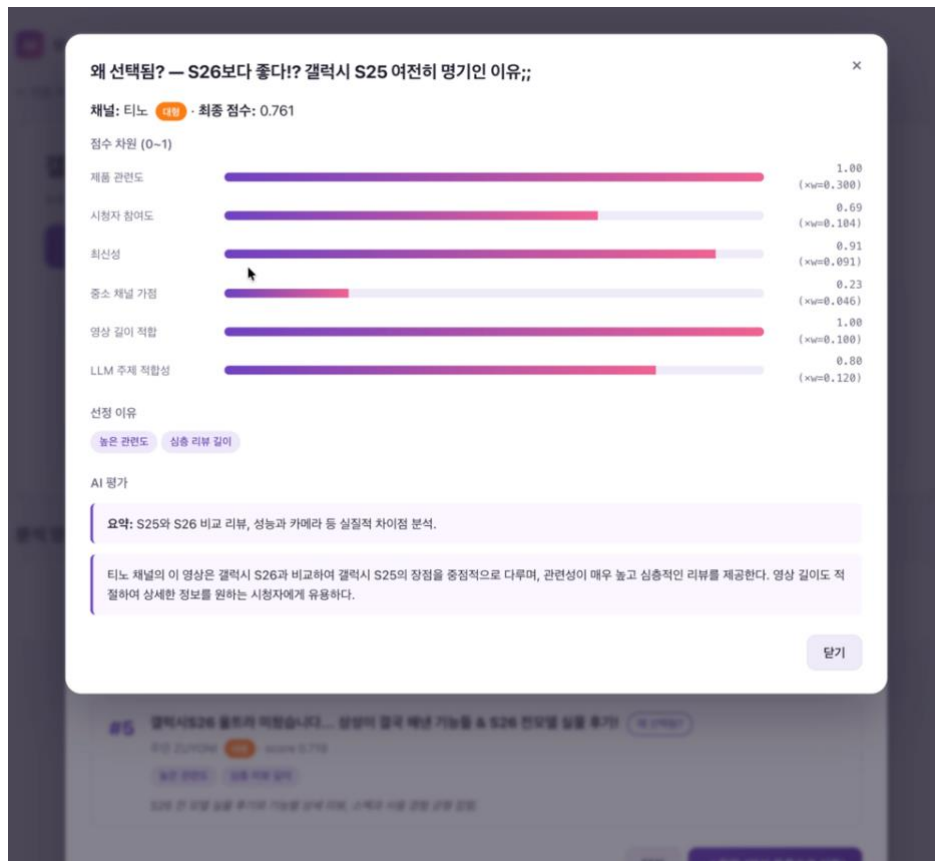
└─ [AI 영상 선택] 버튼 — Auto 모드 (편향 보정 적용)

└─ [Custom 선택] — 사용자 직접 영상 선택

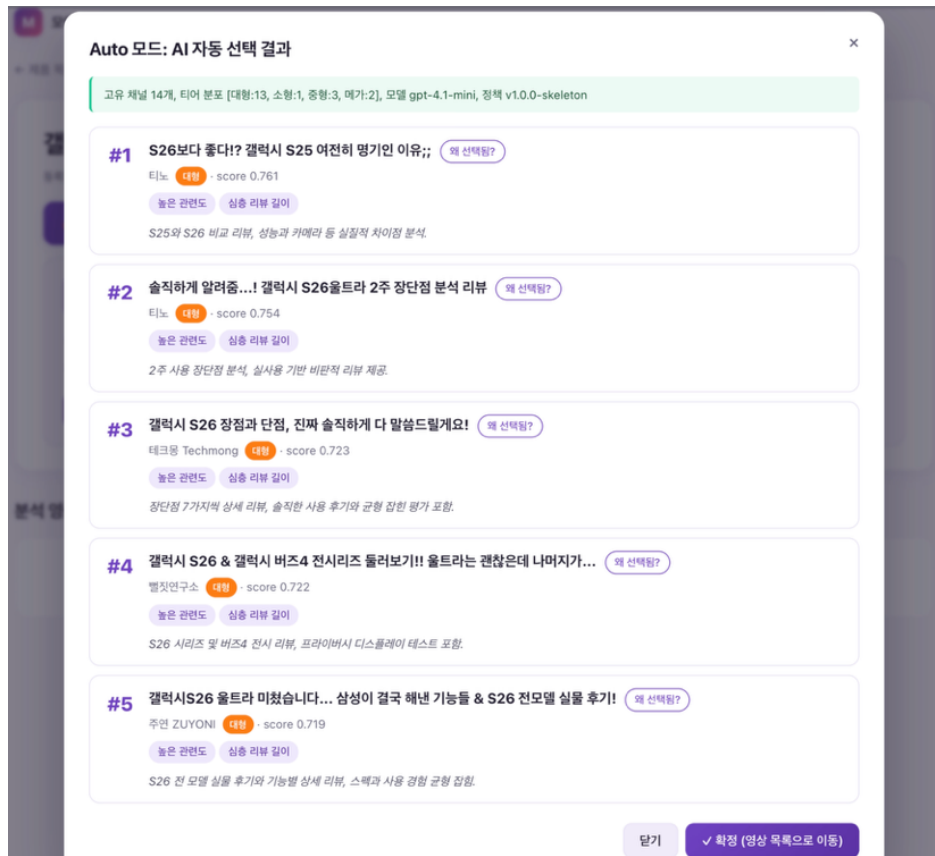
└─ [종합 인사이드] 클릭 → 3. 분석 진행 화면으로 전환



'모아봄' AI 영상 선택 기능



'모아봄' 영상 AI 평가 점수표



'모아봄' AI 자동 영상 선택 화면

M

모아봄 MOABOM

← 제품 목록으로

갤럭시 S26

등록일: 2026-04-29 10:49:13.648078

🔥 AI 영상 선택

🌿 종합 인사이드

분석 영상 3

갤럭시S26 첫인상

갤럭시S26 울트라 미쳤습니다... 삼성이 결국 해낸 기
능들 & S26 전모델 실물 추가!!

766199 🍊 9086 💬 94

갤럭시 S26 시리즈 둘러보기

갤럭시 S26 & 갤럭시 버즈4 전시리즈 둘러보기!! 울트
라는 팬츠인데 나머지가...

181851 🍊 2340 💬 654

S26보다 가성비!

S25 여전히 역대급

S26보다 좋다!? 갤럭시 S25 여전히 명기인 이유;;

34910 🍊 448 💬 260

선택된 영상 리스트 및 썸네일

[3. 단일 영상 분석 화면]

자막 수집 → 댓글 필터링 → 감성 분석

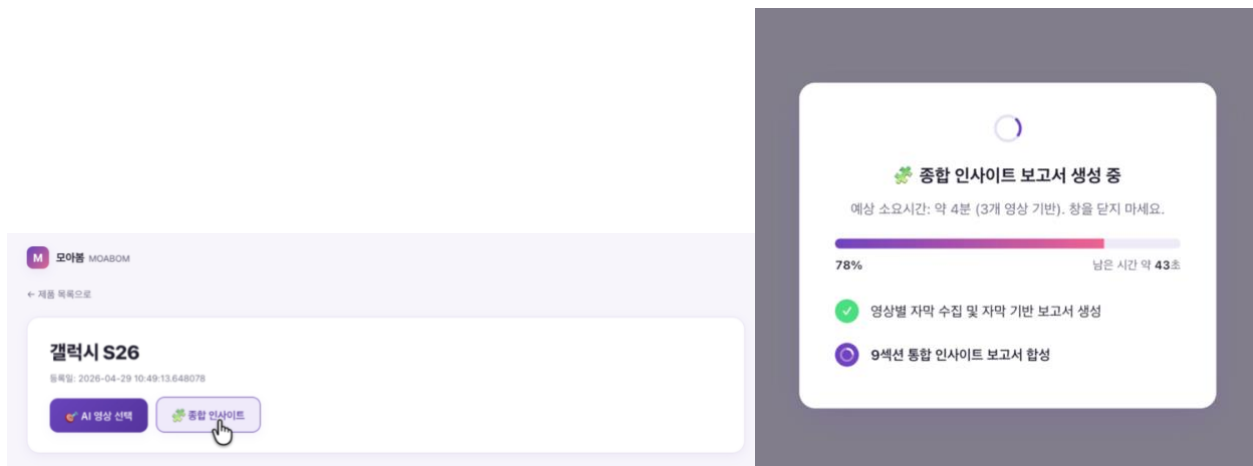
— 완료 시 댓글 분석 결과 및 자막 / 댓글 기반 해당 영상에 대한 보고서 생성

[illegible]

다일 영상 분석 화면

[4. 종합 인사이트 분석 진행 화면 — 실시간 상태 표시]

- 진행 상태 SSE 실시간 업데이트 (클릭 하지 않았던 선정된 영상의 자막 수집 → 선정된 영상들을 종합적으로 분석한 제품 단위 종합 보고서 생성)
- 완료 시 자동 → 5. 보고서 화면으로 전환



제품 단위 종합 분석 진행 중 화면

[5. 보고서 화면 — 9 섹션 종합 인사이트]

- 한 줄 구매 판정 + 종합 점수 $X.X/10$ + 합의도(고/중/저)
- 6 차원 평가표 (배터리·가격·카메라·성능·디스플레이·디자인)
- 장점/단점(합의 기반, N/N 빈도) · Divergence · 전략 대비 변화
- 영상별 보고서 통합하여 생성된 제품 단위 종합 보고서
- [PDF 다운로드] 버튼 → ReportLab 생성

🌱 제품 단위 종합 인사이트

분석 영상 5개 기반 · 모델: gpt-4.1-mini

① 한줄 구매 평정 + 종합 점수

- 갤럭시 S26 시리즈는 프라이버시 디스플레이와 충전 속도 향상 등 혁신적 기능이 추가되었으나, 카메라 하드웨어 정체와 배터리 용량 동결, 가격 인상으로 인해 구매 전 신중한 고려가 필요하다.
- 종합 평가: 7.2 / 10 (분석 영상 5개 기반)
- 리뷰어 합의도: 중간

② 핵심 요약

갤럭시 S26 시리즈는 울트라 모델에 세계 최초 프라이버시 디스플레이가 탑재되어 사생활 보호 기능이 크게 강화되었고, 충전 속도도 60W로 대폭 향상되어 사용 편의성이 증가했다(영상 1,2,3,5). 카메라 조리개 개선으로 저조도 촬영 성능이 향상되었으나, 센서 자체는 5년째 동일하여 하드웨어 업그레이드는 미흡하다는 지적이 있다(영상 2,3,5). 일반 모델은 배터리 용량이 소폭 증가했으나 충전 속도는 여전히 느리고 발열이 다소 증가했다(영상 4). 디자인은 전반적으로 알아지고 경량화되었으나, 울트라 모델은 소재 변경으로 고급감이 다소 저하되었다(영상 2,5). 가격 인상과 기본 설정의 복잡함, 불필요 알림 문제 등 사용자 경험 측면에서 아쉬움도 존재한다(영상 1,2,3,4).

③ 6차원 종합 평가

차원	점수	커버리지	리뷰어 합의	핵심 코멘트
배터리	6.5	4/5	중간	울트라 60W 충전 대폭 향상, 일반형은 25W로 느림, 용량 동결 및 발열 증가(영상 1,2,3,4,5)
가격	5.5	3/5	중간	전반적 가격 인상, 울트라 모델 부담 큼(영상 2,3,4)
카메라	6.0	4/5	중간	조리개 개선으로 저조도 향상, 센서 5년째 동일, 줌 스텝 정체(영상 1,2,3,5)
성능	6.8	3/5	중간	울트라 칩셋 업그레이드, 일반-플러스 모델 성능 미미(영상 1,3,4)
디스플레이	7.5	4/5	중간	프라이버시 디스플레이 혁신적, 색상 왜곡 및 시야각 제한 존재(영상 1,2,3,5)
디자인	6.8	4/5	중간	경량화 및 알아짐, 소재 변경으로 울트라 고급감 저하, 색상 선택폭 확대(영상 2,3,4,5)

- 1개 영상에서만 언급된 차원은 점수 대신 "데이터 부족"으로 표기

④ 장점 / 단점 (합의 기반)

- 장점**
 - 프라이버시 디스플레이 탑재 및 고도 커스터마이징 가능 (4/5) (영상 1,2,3,5)
 - 울트라 모델 충전 속도 대폭 향상 (60W, 완충 45~48분) (4/5) (영상 2,3,5)
 - 카메라 조리개 개선으로 저조도 촬영 성능 향상 (3/5) (영상 2,3,5)
 - 디자인 경량화 및 알아짐, 색상 선택폭 확대 (3/5) (영상 2,3,4)
 - 일반 모델 배터리 용량 소폭 증가 (2/5) (영상 3,4)
- 스피커 성능 개선** (2/5) (영상 4,5)
- 단점**
 - 카메라 센서 5년째 동일, 줌 스텝 정체 (3/5) (영상 2,3,5)
 - 프라이버시 디스플레이 사용 시 색상 왜곡 및 시야각 제한 (3/5) (영상 1,2,5)
 - 가격 인상 및 울트라 모델 가격 부담 (3/5) (영상 2,3,4)
 - 일반 모델 충전 속도 느림 (25W) 및 발열 증가 (2/5) (영상 3,4)
 - 울트라 모델 소재 변경으로 고급감 저하 (2/5) (영상 2,5)
- 기본 설정 복잡 및 불필요 알림 다수** (1/5) (영상 1)
- 개별 리뷰어 의견**
 - 옛지 패널 AI 셀렉트 캡처 시간 제한 (영상 1)
 - 자동 FPS 기능 어두운 환경에서 화질 저하 우려 (영상 1)
 - 일반-플러스 모델 칩셋 성능 향상 미미 (영상 3)
 - 울트라 모델 무게 및 두께 수치 미언급, 체감 경량화 (영상 2,5)

제품 단위 종합 보고서 생성 결과

4. 개발 진행 현황

4.1 파트별 구현 현황

※ 전체 완료율: 70 %

[파트별 진행 분포]

- 완료 (1 개) — 영상 선정 Agent.
- 진행 중 (4 개) — 백엔드 80% · 프론트엔드 70% · 댓글 필터링 Agent 70% · 보고서 생성 파이프라인 60%.
- 미시작 (1 개) — 회원/인증 시스템.

[진행 분포 설명]

- 본 프로젝트의 핵심 차별화 요소는 "AI Agent 기반 자동 분석 파이프라인"이므로 영상 선정 · 댓글 필터링 · 보고서 생성 3 개 AI 모듈을 우선 구현.
- 백엔드는 모든 모듈의 전제 조건이므로 가장 먼저 상당 부분 구현 완료. 프론트엔드는 핵심 모듈에 맞춰 점진적 확장 중.
- 회원/인증은 분석 파이프라인 동작에 필수가 아닌 부가 기능이므로 후순위 배치, 5 월 3 주차 착수 예정.

[파트별 구현 현황]

파트	주요 구현 항목	진행 내용 / 산출물	진행 상태
백엔드	① 유튜브 영상 자막·메타데이터·댓글 자동 수집 기능 ② 데이터베이스 설계 및 구축 ③ 웹 서비스 백엔드 API 구축 ④ 캐시 정책 및 응답 속도 최적화	• 영상 자막 자동 추출 후 데이터베이스에 영구 캐싱 — 동일 영상 재요청 시 즉시 반환 • 영상 메타데이터(제목·조회수·좋아요·채널 정보) 및 원본 댓글 자동 수집·저장 • 제품·영상·댓글·분석 결과·보고서 데이터를 체계적으로 저장하는	진행중 (80%)

파트	주요 구현 항목	진행 내용 / 산출물	진행 상태
	⑤ 보고서 PDF 변환·다운로드 ⑥ 클라우드 배포 환경 구축	데이터베이스 스키마 설계 및 자동 초기화 기능 • 화면과 분석 엔진을 잇는 백엔드 API 구축 — 제품 분석 요청, 영상 정보 조회, 데이터 동기화 처리 • 동일 제품 재분석 시 캐시된 결과 즉시 반환하는 정책 적용 + 외부 API 호출 한도 초과 시 안내 처리 • 분석 결과를 한글 폰트가 적용된 PDF 로 변환·다운로드	
프론트엔드 (웹 화면)	① 메인 진입 화면 ② 영상 선정 후 화면 ③ 종합 보고서 화면 ④ 분석 진행 상황 실시간 표시 화면 영상 선정 / 보고서 생성 중간 로딩창	• 서비스 소개 + 분석할 제품명 입력 폼 + [분석 시작] 버튼으로 구성된 메인 화면 구현 • 분석 대상 영상 6 개를 그리드 형태로 표시 — 썸네일·제목·조회수·좋아요·댓글 수 노출 • 9 섹션 종합 보고서를 가독성 높게 렌더링 — 한 줄 구매 판정 카드, 평가표, 장단점 등 항목별 시각화 + PDF 다운로드 버튼 • 자막 수집 → 댓글 필터링 → 보고서 생성 단계별 진행 상황을 실시간으로 사용자에게 전달 (구현 중)	진행 중 (70%)
영상 선정 Agent (AI)	① 후보 영상 자동 수집 ② 채널 편중 방지 다양성 필터 ③ 생성형 AI 기반 최종 영상 재정렬 및 선정 이유 자동 작성 ④ AI 자동 선정 / 사용자 직접 선택 듀얼 모드	• 제품명을 다양한 형태로 변형하여 폭넓게 후보 영상 수집 — 최대한 다양한 리뷰어 영상 확보 • 영상의 관련성·채널 영향력·시청자 반응·최신성·영상 길이 적합도 등 6 가지 기준에 가중치를 적용해 종합 점수 산정 • 한 채널이 결과를 독점하지 못하도록 동일 채널 영상 수 제한 + 거대 채널 비중 상한 설정	완료

파트	주요 구현 항목	진행 내용 / 산출물	진행 상태
		- 후보 영상에 대해 생성형 AI 가 최종 순위를 재조정하고, 각 영상에 대해 한국어로 "왜 이 영상을 선정했는지" 2~3 문장 근거 자동 생성 - Auto 모드(AI 가 자동 선정) + Custom 모드(사용자가 후보 중 직접 선택) 모두 지원	
댓글 필터링/라벨링 Agent (AI)	① 규칙 기반 1 차 정제 ② 다중 클래스 라벨링 기준 후보 댓글 선별 ③ 생성형 AI 기반 댓글 의도 분류 ④ 분석 가능 댓글 감성 라벨링 ⑤ 영상 단위 병렬 처리	- 광고성·욕설·이모지 과다·반복 짧은 반응 등 분석에 무의미한 댓글을 12 중 규칙으로 자동 제거 - 좋아요 수·댓글 길이·키워드 일치도·작성 시점 등 6 가지 기준으로 가중 평가하여 분석 가치 높은 후보 댓글 선별 - 생성형 AI 가 댓글 의도를 5 가지로 분류 — 제품 의견 / 영상 반응 / 질문 / 답답 / 무관 (구현 중) - 제품 의견 댓글에 긍정·부정·중립 감성 라벨 자동 부여하여 후속 보고서 생성에 전달 (구현 중) - 다수 영상의 댓글을 동시에 처리하는 병렬 처리 적용 — 처리 시간 대폭 단축	진행중 (70%)
보고서 생성 파이프라인 (AI)	① 영상별 자막 기반 보고서 ② 영상별 댓글 기반 보고서 ③ 영상별 자막+댓글 통합 보고서 ④ 제품 단위 9 섹션 종합 보고서 ⑤ 환각 방지 검증 장치	"구매 결정 애널리스트" 페르소나로 영상별 자막을 분석 — 장단점 4 단계 강도 표시, 전작 대비 변화, 추천 대상, 한 줄 구매 판정 출력 - 분석 가능 댓글 + 감성 라벨을 입력으로 영상별 실사용자 반응 보고서 작성 - 자막 분석과 댓글 분석을 결합하여 "리뷰어 vs 소비자" 의견 갭 비교 보고서 생성	진행 중 (60%)

파트	주요 구현 항목	진행 내용 / 산출물	진행 상태
	⑥ 자가 복구 메커니즘	• 여러 영상의 보고서를 통합한 9 섹션 종합 보고서 — 한 줄 구매 판정 / 종합 점수 / 6 차원 평가표 / 합의 기반 장단점 / 의견 갈리는 지점 / 전략 대비 변화 / 추천·비추 / 경쟁 제품 비교 (검증 중) • 보고서의 모든 핵심 주장이 자막 또는 댓글 텍스트에 근거하도록 자동 검증 — 근거 없는 주장 자동 탐지 • 자막 또는 영상별 보고서가 누락된 경우 자동으로 다시 생성하여 보강하는 자가 복구 기능	
회원 / 인증	① 회원가입 폼 ② Google 계정 SNS 로그인 ③ 사용자 정보 안전 저장 ④ 회원별 분석 이력 페이지	• 닉네임·생년월일·성별·비밀번호 입력 폼 (착수 예정) • Google OAuth 기반 소셜 로그인 — 클릭 후 3 초 이내 메인 화면 진입 목표 (착수 예정) • 사용자 계정 정보 저장 + 비밀번호 단방향 암호화로 평문 노출 방지 (착수 예정) • 회원별로 과거 분석한 제품 목록 누적 표시 + 캐시된 보고서 즉시 재열람 (착수 예정) → 5 월 4 주차 우선 착수 예정 (분석 이력 개인화의 필수 전제)	미시작 (0%)

4.2 중간 산출물

데모영상 링크 : <https://youtu.be/dKGWAI-JUJM>

(6:10~17:23 구간은 종합 인사이트 생성 시 일부 지연이 발생하여 해당 부분을 제외하고 검토 요망)

깃허브 main branch : https://github.com/moabom-official/Moabom_Prototype

4.3 코드 저장소 및 협업 현황

GitHub 저장소 URL	https://github.com/moabom-official/Moabom_Prototype
총 커밋 수	• 13 개 Feature Branch 분리 운영 (영상 선정·댓글 필터링·보고서 생성·UI 등) • 누적 커밋 68 건 + 팀원 3 인 정기 커밋(검증 서명 포함) • Pull Request 10 건 모두 Task 체크 후 머지 완료, 충돌 0 건
주요 마일스톤 커밋	• [영상 선정 Agent] LangGraph 7-step 노드 + 6 차원 스코어링 + LLM Re-rank 통합 • [댓글 필터링 Agent] 12 종 Rule Soft Filter + Multi-Criteria 6 기준 + LLM 5-class 분류 • [보고서 파이프라인] 보고서 ①②③ Few-shot + 9 섹션 종합 보고서 + 환각 방지 4 규칙 • [DB Schema] 14 개 테이블 Auto-init + agent_decisions / aspect_extractions 추가 • [Azure 배포] Container Apps + PostgreSQL Flexible 설정 + Container Registry 이미지 푸시
비고 (협업 워크플로우)	표준 GitHub Flow 준수 — 기능별 Branch 분리 → Feature 개발 → PR 생성 → Task 체크 → Verified Merge → main 통합. main 직접 push 금지, PR 단위 코드 리뷰 후 병합. 회의록·일정은 Notion

5. 이슈 및 리스크 관리

5.1 현재 이슈 (진행 중)

No.	이슈 내용	심각도	발생일	대응 방안
1	[DATA] 자막 없는 영상 처리 불가 자막 수집 시도 - 자동 자막 미존재/비공개 영상은 보고서 ①(자막 기반) 생성 불가. 영상 선정 Agent 가 추천한 영상 일부가 사유로 분석 누락 → 분석 가능 영상 수 감소 현상 실제 발생.	상	2026-04 중순	1 단계(즉시): 자막 미존재 영상은 영상 선정 Agent 후보군에서 사전 제외 → enrich_metadata 단계에 자막 가용성 체크 추가. 2 단계(중기): 자체 STT(Speech-to-Text) 파이프라인 구축으로 우회. Whisper 또는 Azure Speech-to-Text 검토 중. → 자막 없는 영상도 분석 대상 포함 가능.
2	[QUALITY] 보고서의 사용자 의사결정 기여도 미검증 9 섹션 종합 보고서가 실제 "구매 판단에 도움"이 되는지 객관적 검증 지표 부재. 현재 정성적 검수(자막 근거 매핑 비율)만 존재 → 프로젝트 가치 입증 정량 지표 없음 = 본질적 약점.	상	2026-04 말	사용자 설문 + A/B 평가 도입: "보고서 보기 전/후 구매 판단 자신감 변화", "가장 도움된 항목 랭킹" 5 점 척도 측정. 정량 지표 도입: 이해도 $\geq 80\%$ / 9 섹션 중 핵심 3 섹션 활용률 $\geq 70\%$ 목표. 5 월 셋째 주 베타 사용자 10 명 1 차 설문 → 보고서 구성 항목·표현 단계적 개선.

3	[COST] 보고서 생성/감성 분석 — API 비용 vs GPU 운영비 트레이드오프 현재 댓글 감성 분석 GPT API 사용 → 일 댓글 1만 개 처리 시 약 \$263/월 비용 발생. 댓글 수 증가 시 부담 선형 증가. KLUE-BERT 자체 운영(GPU 대여) 시 V100 32GB 기준 약 \$325/월. 현 규모 API 우위, 1.24 만/일 이상 시 Break-even 발생.	중	2026-04 말	현 규모(≤1 만/일) GPT-4.1-mini API 유지 합리적. 사용자 증가 추이 모니터링 → 1.24 만/일 임계 도달 시 KLUE-BERT 기반 자체 추론 서버 전환. 병행 작업: KLUE-BERT Fine-tuning 환경 사전 구축 → 전환 시점 즉시 대체 가능 준비(보고서 생성 Fine-tuning 과 함께 진행).
---	---	---	-----------	--

5.2 향후 예상 리스크

No.	리스크 내용	발생 가능성	영향도	완화 전략
1	LLM 응답 지연으로 기대 예상 대기시간 초과 9 섹션 종합 보고서는 영상 N 개 보고서 ① + RAG 댓글 + 리뷰어 성향 입력으로 토큰량 큼. Azure GPT-4.1-mini 응답 지연 누적 시 "최초 분석 응답 60 초 이내" 위반 가능.	상	상	토큰 예산 안전망: 영상별 보고서 ① 1500 자 cap + 전체 18K 토큰 자동 비례 축소(이미 적용). 병렬 처리: ThreadPoolExecutor 로 보고서 ① N 건 동시 생성. 캐시 정책으로 동일 영상 재요청 시 즉시 반환(2 초 이내, FR-020). Heuristic Fallback: LLM 미응답/timeout 시 "데이터 부족" 명시 모드로 전환 → 사용자 경험 보장.

2	멀티모달리티 확장성 부족 현재는 텍스트만을 기반으로 입력, 출력 생성. 사용자에게 텍스트만으로 높은 사용 경험을 이끌어내기 어려울 수 있다고 판단됨	중	중	입력과 출력 측면에서 이미지, 비디오, 음성 등 다양한 모달리티 활용 방안 탐색. 특히 보고서 생성 부분에서 사용자가 실제로 해당 제품에 대한 구매 의사결정 지원에 도움이 될 수 있도록, 이미지 등이 보고서에 추가되도록 하는 방안 검토
---	---	---	---	---

6. 향후 계획

주차	주요 작업 내용	산출물
10	댓글 필터링 Agent Step 6~7 완료 - Step 6 LLM 5-class 분류 — Few-shot 25 예시 검증 + confidence ≥ 0.8 비율 측정 - Step 7 Agent Decision Engine + ABSA 감성 분석 통합 - 보고서 ② 댓글 기반 출력 품질 검수 자막 미존재 영상 활용을 위한 STT 기반 자막 추출 방안 탐색 - Whisper / Azure Speech-to-Text 비교 PoC 진행 (이슈 #1 2 단계 대응)	- 댓글 필터링 Agent v1.0 - 분류 정확도 측정 결과($F1 \geq 0.75$ 목표) - 댓글 기반 보고서 ② 샘플 5 건 - STT 도입 PoC 결과 보고서 (모델 비교·처리 시간·정확도 측정)
11	9 섹션 종합 보고서 ④ 검수 + 회원 인증 시스템 - 보고서 ④ 5 건 이상 자막/댓글 근거 매핑 100% 검수 (근거 없는 주장 $\leq 10\%$) - 회원가입 + Google OAuth 2.0 구현 + bcrypt 단방향 해시 - 사용자 분석 이력 개인화 DB 테이블 추가	- 보고서 ④ 검수 결과 보고서 - 회원가입 / OAuth 로그인(≤ 3 초) 동작 영상 - 사용자별 분석 이력 화면
12	영상 선정 합당성 정량 지표 + 사용자 설문 1 차 - 영상 선정 Agent 의 6 차원 가중합 합당성을 평가하는 정량 지표 정의 (다양성·적합도·편향 완화 측정) - 베타 사용자 10 명 대상 1 차 설문 (이슈 #2 대응) - 설문 결과 기반 보고서 9 섹션 항목·표현 1 차 개선	- 영상 선정 정량 평가 지표 정의서 1 차 사용자 설문 결과 보고서 - 보고서 9 섹션 v2
13	사용자 친화 + 품질 설문 검증 + 진행 상태 UI 완성 - 어려운 기술 용어(예: dB SPL, 6.7" Super Retina XDR)를 일반 사용자 표현으로 자동 변환 - 분석 진행 상태 SSE/WebSocket 실시간 표시 화면 완성 - Fine-tuning 시작 (KLUE-BERT 또는 LLM Adapter)	- 용어 변환 모듈 + 보고서 9 섹션 v3 - 진행 상태 UI 데모 영상 - Fine-tuning 환경 구축 보고서 - 멀티 모달리티 추천 시스템 검토 보고서

	멀티 모달리티 활용 방안 검토 • 사용자 관심 제품과 유사 제품군 내 추천 시스템에 이미지·영상 등 멀티 모달 입력 적용 방안 조사 (리스크 #2 완화 전략)	(적용 영역·기술 후보·도입 타당성)
14	통합 테스트 + 비기능 검증 • 동시 5명 부하 테스트 — Azure Container Apps 환경 • 최초 분석 응답 시간 60 초 이내(NR-001), 검색 1 초 이내, 캐시 2 초 이내 측정 및 튜닝 • 보안: API 키 환경 변수 / 개인정보 암호화 점검 • [Stretch] 동일 세대 다른 브랜드 제품 간 비교 기능 PoC	• 검증 결과 표 • 부하 테스트 리포트 • 보안 점검 체크리스트
15	최종 발표 준비 + 데모 시연 + 최종 보고서 • 최종 발표 자료 작성 + 5분 데모 영상 녹화 • 최종 보고서 작성 (요구사항 검증·아키텍처·UseCase·평가 결과 포함) • 사용자 설문 2차(베타 20명)로 이해도 $\geq 80\%$ 검증 • GitHub README 정리 + 배포 환경 인수인계 문서화	• 최종 발표 PPT + 5분 데모 영상 • 최종 보고서 (PDF) • 2차 설문 결과 (이해도 $\geq 80\%$) • 배포된 모아봄 서비스 URL

7. 팀원별 기여도 및 역할

이름	담당 영역	주요 기여 내역 (중간시점 기준)	기여율 (%)
김유현	- 프로젝트 설계 및 UI/UX 개발 - 영상 선택 Agent 구현	- 아이디어 기획 및 구체화 - GITHUB 기반 협업 환경 구축 - LangGraph 를 사용한 explainable 영상 선택 Agent 구현	30%
김재현	- 백엔드 아키텍처 및 DB 설계 - 댓글 필터링 Agent 구현	- 초기 프로젝트 전체 파이프라인 구현 - 무료 API 및 토큰 최적화 방안 테스트 - 댓글 필터링 Agent 단계별 개선 (규칙 기반 → LLM 기반 Agent 화)	40%
한상민	- 보고서 생성 파이프라인 구축 - Self-Healing 로직 추가	- 영상 단위 자막 기반 보고서 생성 파이프라인 구축 - 제품 단위 영상 종합 보고서 생성 파이프라인 구축 - 최종 인사이트 생성 시 자막 수집 로직 개선 - 발표 자료 및 보고서 작성 주도	30%
합계			100%

※ 팀원 전원이 본 기여도 분배에 동의함을 확인합니다.

김유현	김재현	한상민
		